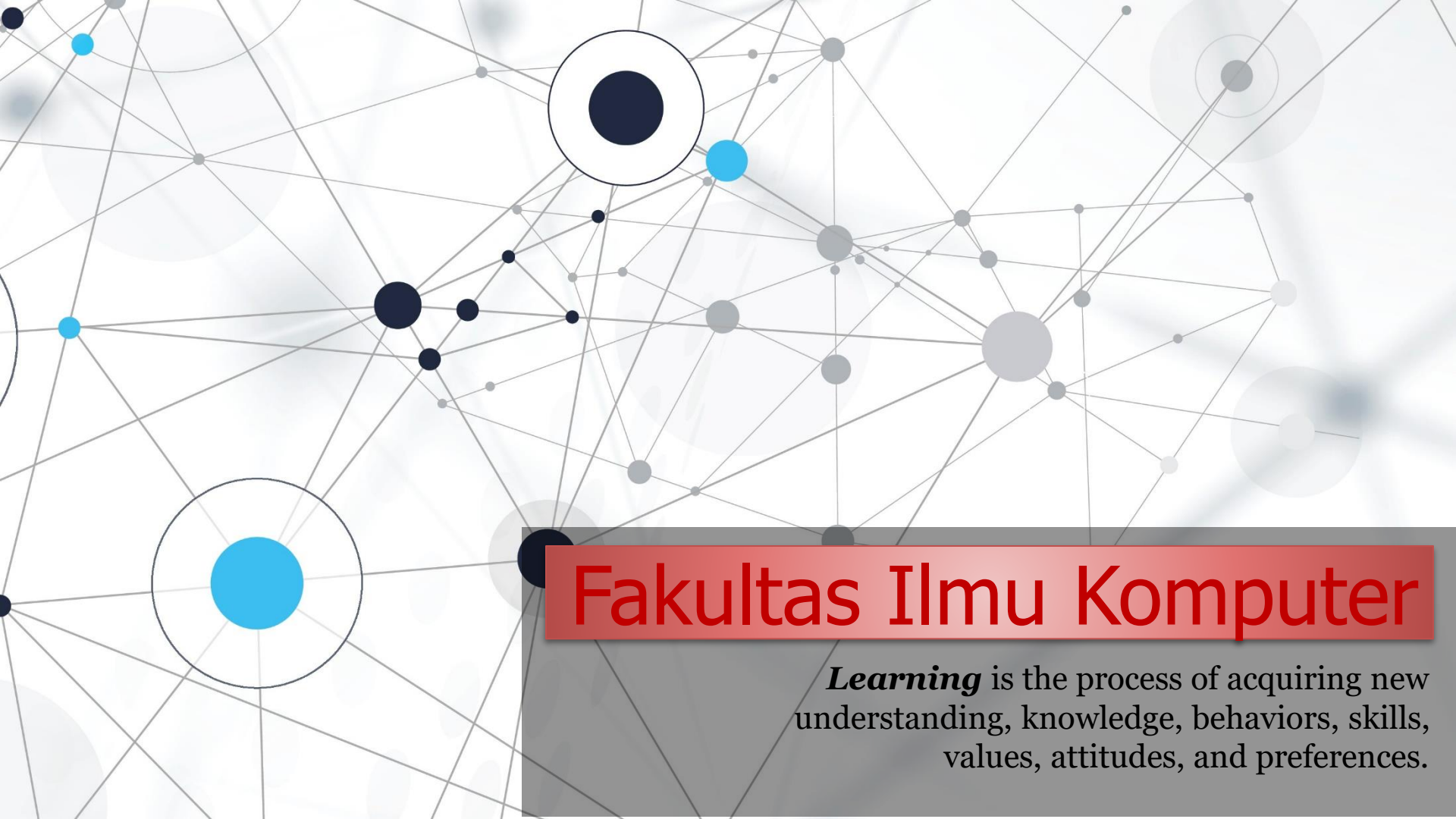


A complex network diagram with numerous nodes of varying sizes (black, blue, and grey) connected by thin grey lines. Some nodes are highlighted with larger concentric circles. The background is white with faint grey circular patterns.

Fakultas Ilmu Komputer

Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skills, values, attitudes, and preferences.

Quiz #1 – DevOps

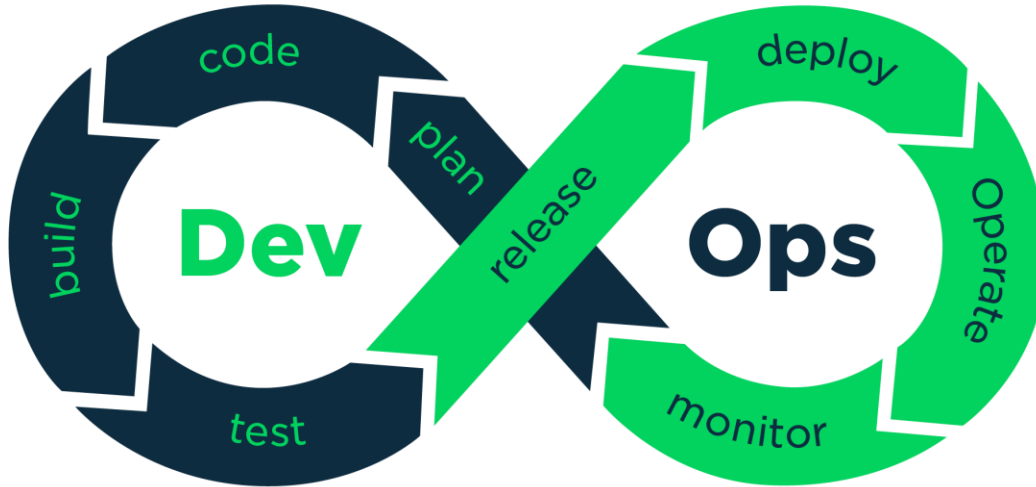
Section #1 [True or False]

- 1) **[True or False]** Pada konsep Continuous Integration dan Continuous Deployment (CI/CD), setelah setiap perubahan pada codebase di-push ke repository, perubahan tersebut secara otomatis di-deploy ke server production **tanpa** menggunakan tools automation.
- 2) **[True or False]** DevOps adalah gabungan dari dua kata yaitu Development (Dev) dan Operations (Ops), dimana pendekatan ini bertujuan untuk menggabungkan proses pengembangan perangkat lunak (development) dengan operasional IT (operations), sehingga menciptakan alur kerja yang lebih terpadu dan kolaboratif antara tim pengembang (developer) dan tim operasi IT (sysadmin atau operations).
- 3) **[True or False]** Jenkins is an open-source automation server used to automate parts of the software development process, such as Continuous Integration (CI) and Continuous Delivery (CD). Jenkins assists development teams in automatically building, testing, and deploying applications, thereby accelerating the software delivery process in a more reliable and efficient manner.
- 4) **[True or False]** A DevOps Engineer is responsible for writing server-side documentation, developing and maintaining IT solutions (both hardware and software), communicating operational requirements and performing routine application maintenance to ensure the production environment runs smoothly.
- 5) **[True or False]** PHP adalah **satu-satunya bahasa pemrograman server-side** yang dapat digunakan untuk mengelola database.
- 6) **[True or False]** Dalam server-side scripting, saat browser client mengirim request ke web server, seluruh script yang ada di server-side seperti PHP atau Node.js akan dijalankan di client-side agar hasilnya **dapat dilihat langsung di browser**.
- 7) **[True or False]** Dalam pengaturan sistem keamanan menggunakan firewall pada server-side, firewall dapat dikonfigurasi untuk mencegah akses ke port tertentu yang digunakan oleh aplikasi client-side seperti browser.
- 8) **[True or False]** Salah satu kelebihan dari bahasa pemrograman server-side seperti Python atau PHP adalah kemampuannya untuk berinteraksi langsung dengan file system pada server, termasuk membaca dan menulis file yang disimpan di server-side.
- 9) **[True or False]** HTTP Status Code 404 (**Location Found**) falls under the 4xx category (Client Errors) and is one of the status codes in the HTTP protocol, indicating that the request is invalid or the server cannot find the resource requested by the client (e.g., a browser or application).
- 10) **[True or False]** Penggunaan asynchronous JavaScript di client-side, seperti AJAX, memungkinkan browser untuk mengirimkan request ke server tanpa perlu memuat ulang halaman (page reload), dan server-side language seperti PHP dapat menangani request ini dengan mengembalikan respons dalam format seperti JSON.

Section #2

Multiple Choice Questions

Question #1



What is the primary goal of DevOps in software development?

- A. To replace traditional software development methods entirely.
- B. To unify development and operations for faster and more reliable software delivery.**
- C. To focus solely on automating testing processes.
- D. To eliminate the need for IT operations teams.
- E. To prioritize front-end development over back-end systems.

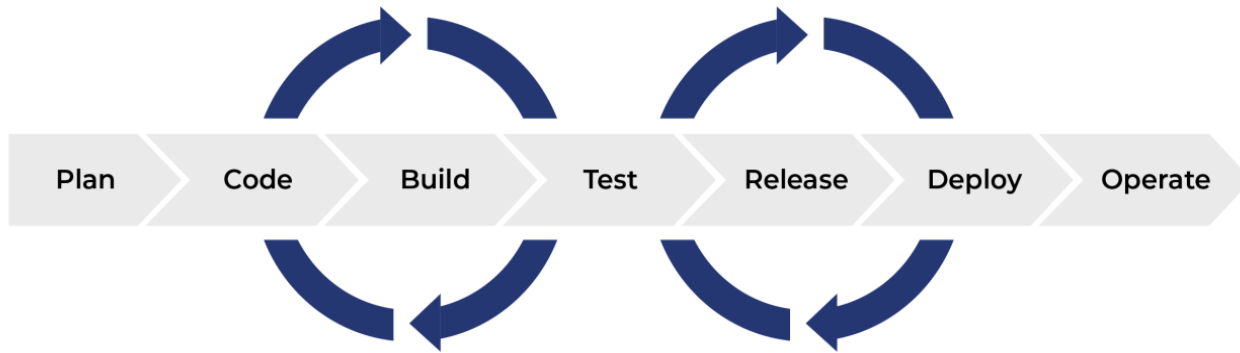
Question #2

Which of the following best describes the role of a Full-Stack Developer?



- A. A developer who only works on server-side logic and databases.
- B. A developer who specializes in creating mobile applications exclusively.
- C. A developer responsible for both front-end and back-end development.**
- D. A developer who focuses solely on UI/UX design.
- E. A developer who manages project timelines and team coordination.

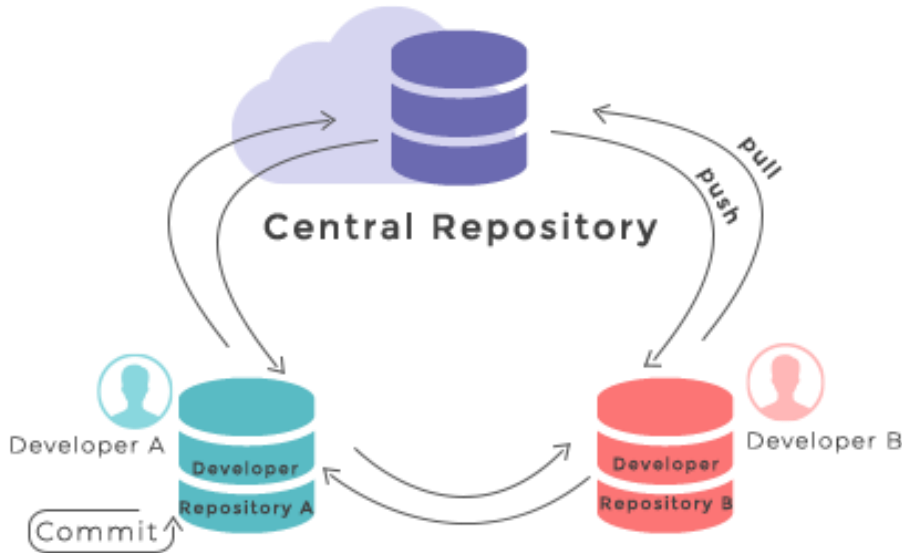
Question #3



In the context of DevOps, what does "CI/CD" stand for, and why is it crucial for modern software development?

- A. Centralized Infrastructure/Centralized Development – to consolidate all development activities into a **single platform for easier management**.
- B. Cloud Integration/Cloud Deployment – to migrate all applications to cloud environments, focusing solely on infrastructure changes.
- C. Collaborative Innovation/Collaborative Design – to enhance teamwork and creativity during the design and innovation phases of software development.
- D. **Continuous Integration/Continuous Deployment/Delivery – to automate the software development process, ensuring rapid, reliable and consistent delivery of updates while minimizing manual intervention.**
- E. Controlled Input/Controlled Delivery – to restrict unauthorized access to code and ensure strict control over software releases.

Question #4

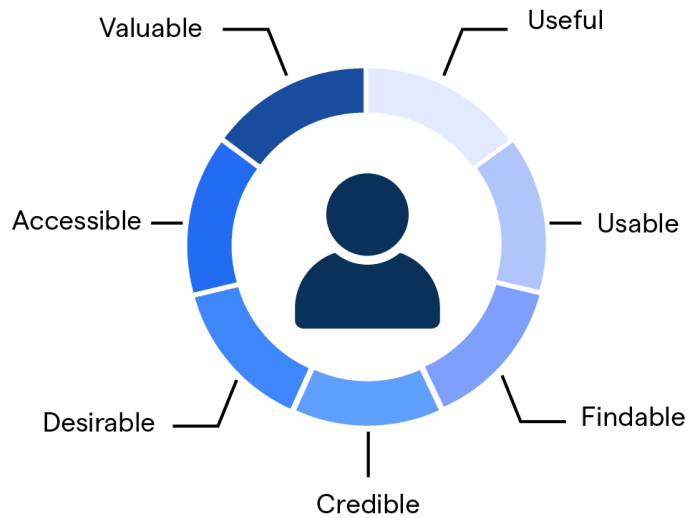


Apa yang dimaksud dengan Continuous Integration (CI) dalam DevOps?

- A. Menggabungkan semua kode hanya pada akhir proyek untuk pengujian akhir.
- B. Menguji perangkat lunak secara manual setelah seluruh pengembangan selesai.
- C. Mengintegrasikan perubahan kode secara berkala ke repositori bersama (shared repository), diikuti dengan proses otomatis untuk memvalidasi perubahan melalui pengujian otomatis.**
- D. Mengevaluasi kode secara manual satu kali sebulan untuk memastikan kualitas.
- E. Menonaktifkan integrasi dengan perangkat keras untuk fokus pada pengembangan perangkat lunak.

Question #5

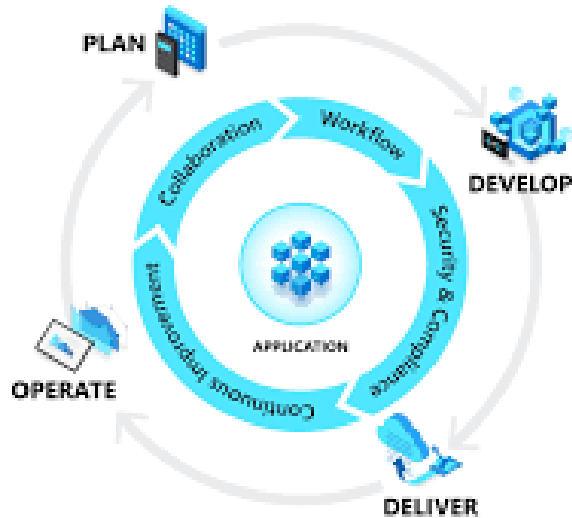
User Experience



Which of the following tasks would typically **fall OUTSIDE the scope** of a DevOps Engineer's responsibilities, given their focus on streamlining software delivery and operational efficiency?

- A. Writing detailed server-side documentation to ensure seamless knowledge transfer between teams.
- B. Developing, configuring, and maintaining IT solutions, including both hardware infrastructure and software systems, to support application deployment.
- C. Designing and implementing user interfaces for mobile applications to enhance user experience.
- D. Automating updates to production environments using tools like Ansible, Puppet, or Terraform to minimize manual intervention.
- E. Conducting routine application maintenance and troubleshooting to ensure high availability and performance.

Question #6



Bagaimana DevOps berkontribusi terhadap "Time to Market" yang lebih cepat?

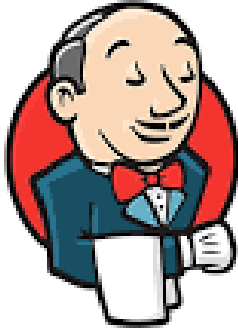
- A. Dengan menunda peluncuran produk (By delaying the product launch).
- B. Dengan mengurangi kualitas produk (By reducing product quality).
- C. Dengan mempercepat siklus pengembangan dan rilis (By accelerating the development and release cycle).**
- D. Dengan menambahkan lebih banyak fitur ke produk (By adding more features to the product).
- E. Dengan menambahkan lebih banyak pengujian (By adding more testing).

Question #7

Apa yang dimaksud dengan "**VERSION CONTROL**" dalam DevOps?

- A. Managing changes in source code.**
- B. Controlling the hardware version.**
- C. Software version control only once every year.**
- D. Maintaining backup versions of user data.**
- E. Removing old versions of the software.**

Question #8

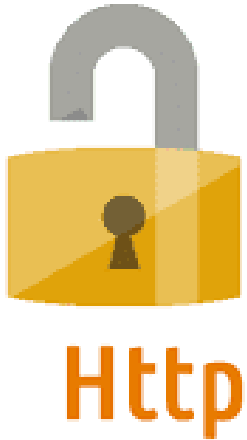


Jenkins

Apa peran utama Jenkins dalam pengembangan software/sistem?

- A. Writing source code.
- B. Managing infrastructure.
- C. Organizing marketing events.
- D. Checking the user interface layout.
- E. Automate CI/CD process.**

Question #9



Dalam konteks keamanan sistem dan komunikasi data, mengapa protokol HTTPS dianggap lebih aman dibandingkan HTTP? Pilih jawaban yang paling tepat berdasarkan prinsip enkripsi dan integritas data.

- A. HTTPS hanya mengizinkan koneksi dari perangkat yang telah diotorisasi melalui mekanisme autentikasi dua faktor (2FA).
- B. HTTPS menggunakan bandwidth yang lebih tinggi untuk memastikan transfer data yang lebih cepat dan andal.
- C. HTTPS memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web tanpa sertifikat SSL/TLS, sehingga mengurangi kompleksitas konfigurasi server.
- D. HTTPS meningkatkan kecepatan transmisi data melalui kompresi otomatis pada lapisan transport.
- E. **HTTPS menggunakan enkripsi end-to-end berbasis SSL/TLS untuk melindungi data dari intersepsi, manipulasi, atau pencurian selama transit antara klien dan server.**

Question #10

Apa yang dimaksud dengan *error log* dalam manajemen server?

- A. Mencatat semua aktivitas users di server.
- B. Mencatat kesalahan yang terjadi selama eksekusi program.**
- C. Mencatat semua permintaan yang diterima oleh server.
- D. Mencatat status kesehatan server.
- E. Mencatat pengaturan keamanan berupa firewall.

Question #11

Jenkins initial setup is required. An admin user has been created and a password generated. Pilihlah perintah yang tepat digunakan untuk melihat isi file initialAdminPassword?

- A. `sudo cat /root/.jenkins/secrets/initialAdminPassword`**
- B. `sudo view /root/.jenkins/secrets/initialAdminPassword`**
- C. `sudo open /root/.jenkins/secrets/initialAdminPassword`**
- D. `sudo read /root/.jenkins/secrets/initialAdminPassword`**
- E. `sudo show /root/.jenkins/secrets/initialAdminPassword`**

Question #12

Jenkins adalah sebuah perangkat lunak open-source yang digunakan untuk otomatisasi proses pengembangan software, yang berfungsi sebagai server CI/CD. Perintah **sudo java -jar jenkins.war --httpPort=9090** & pada Jenkins digunakan untuk apa?

- A. Perintah ini digunakan untuk menonaktifkan Jenkins dengan mengatur port HTTP ke 9090.
- B. Perintah ini digunakan untuk menjalankan PHPMyAdmin database management di dalam Jenkins pada port port HTTP ke 9090.
- C. Perintah ini digunakan untuk mendisable component utama Jenkins seperti plugin dengan mengatur port HTTP ke 9090.
- D. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan Jenkins dengan mengatur port HTTP ke 9090.**
- E. Perintah ini digunakan untuk memulai koneksi ke server cloud utama yaitu Ubuntu 22.04 dengan mengatur port HTTP ke 9090.

Question #13

Dalam proses server-side scripting, jika kita ingin memproses data yang diterima dari form HTML menggunakan POST, kita bisa menggunakan kode berikut:

```
1 <?php
2 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
3     $name = $_POST['name'];
4 }
5 ?>
```

Apa fungsi dari kondisi `$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"` dalam kode di atas?

- A. Memastikan bahwa data tidak kosong sebelum diproses.
- B. Menyaring data dari database.
- C. **Memeriksa apakah form di-submit menggunakan metode POST.**
- D. Mengubah metode HTTP menjadi GET.
- E. Menambahkan data baru ke dalam database.

Question #14

Dalam konteks server-side scripting, jika kita menggunakan kode berikut untuk mengamankan sesi pengguna:

```
1 <?php
2     session_start();
3     $_SESSION['username'] = 'Semmy Taju';
4 ?>
```

Apa fungsi dari kondisi dalam kode di atas?

- A. Menghapus semua data sesi pengguna yang ada di server side.
- B. Memulai sesi baru dan menyimpan username ke dalam sesi.**
- C. Menghentikan sesi yang sedang aktif.
- D. Mengambil username dari database yang secara default tersimpan di server.
- E. Mencetak username ke layer.

Question #15



Melihat dari sudut pandang keamanan, penggunaan parameter type: 'POST' di method AJAX jQuery memiliki beberapa kegunaan dan keuntungan yang penting dalam komunikasi antara client dan server. Pilihlah statement yang **TIDAK TEPAT** tentang type method POST di bawah ini.

- A. Data yang dikirim dengan metode POST tidak ditampilkan di URL, yang mengurangi risiko data sensitif (seperti kata sandi atau informasi pribadi) terekspos di log server atau riwayat browser.
- B. Metode POST memungkinkan pengiriman data yang lebih besar dibandingkan dengan GET, yang terbatas oleh panjang URL.
- C. Data yang dikirim melalui POST berada di dalam badan permintaan (request body), bukan di parameter URL.
- D. Dengan POST, server memiliki kontrol lebih besar atas data yang diterima, memungkinkan validasi dan sanitasi data untuk mencegah serangan seperti SQL injection atau cross-site scripting (XSS). Server dapat memproses dan memverifikasi data sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
- E. Permintaan dengan method POST biasanya di-cache oleh browser, sehingga lebih cocok untuk operasi yang mengubah keadaan di server.

END PRESENTATION

Thank you for your attention

Instructor: S – W – T

THANK YOU

